

Справка по результатам расчета листа Results

Лист Results хранит расчетный снимок последнего завершеного запуска, включая не прошедшие проверки и диагностические состояния. Схема на листе Расчет и AutoCAD export читают именно этот снимок: они не пересчитывают текущие исходные данные Config и не запускают solver заново.

Все численные результаты перед записью проходят через CUnitSystem. Поэтому единицы и знаки на Results соответствуют настройкам rngUnitSettings и rngSignConventionSettings, а не внутренним Н, мм и внутреннему знаку сжатия.

Начальная ширина столбцов Results устанавливается только при сборке книги. Пользователь может изменить ее для удобства чтения: новый расчет, очистка результатов и импортный просмотр геометрии сохраняют выбранную ширину. Программа обновляет значения, шапки, числовые форматы и статусные цвета, но не подгоняет ширину заново.

1. Верхняя сводка

rngBatchSummary показывает одну строку на сочетание: общий статус, статусы прочности, трещин и устойчивости, а также минимальные коэффициенты запаса. Строка worst LC над таблицей показывает, какое сочетание оказалось определяющим по выбранному критерию General.WorstCombinationCriterion.

Если конкретная проверка не включена профилем, в строке сочетания выводится N/A. Это не ошибка расчета, а признак, что выбранный профиль не запрашивал эту ветку.

2. Подробные таблицы проверок

rngStrengthSummaryAnchor выводит прямой НДС по модели прочности и поиск несущей способности. В этих таблицах плоскость деформаций, предельные деформации, напряжения, h/x и запас относятся именно к модели прочности выбранного профиля.

rngCrackSummaryAnchor выводит результаты образования нормальной трещины, ее ширину и проверку продольных трещин. Численные поля заполняются только для выполненного расчета и активной методики СП 35/СП 63. N/A означает отсутствие применимого результата; причину показывает комментарий соответствующего блока. Формулы, коэффициенты и правила продолжения расчета приведены в разделе расчета ширины трещин.

rngStabilitySummaryAnchor выводит фильтр продольного изгиба и устойчивости: нагрузки в центре приведенного сечения, главные плоскости, коэффициенты η/Ncr/Nult и итоговые усилия после учета устойчивости.

3. Геометрия элементов

rngNDMSectionGeometry содержит расчетные бетонные элементы, стержни и достоверные исходные outer/opening. Строки MaterialType = Contour хранят точные линии, дуги и окружности с LoopID/LoopRole и собственной единицей длины; они не являются расчетными волокнами. Для бетона Area, Localx, Locally и Localxy являются расчетными характеристиками элемента. Width, Height и Rotation описывают только геометрическую оболочку для границ, схемы, h, a_s и AutoCAD.

Реальные характеристики импортированных бетонных элементов не заменяются размерами оболочки. Если AutoCAD дал Area и Ix/Iy/Ixy, именно эти значения идут в НДМ, приведенное сечение, перенос по Штейнеру, радиусы инерции и устойчивость. Width, Height и Rotation нужны только там, где программе нужна форма элемента: границы, расстояния до контура, схема и AutoCAD export.

При восстановлении геометрии из Results координаты, площадь и диаметр арматуры должны содержать числа. Пустые Width/Height/Rotation и Localx/Locally/Localxy допустимы только как отсутствие соответствующих сведений об оболочке или инерции. Текст с числовым началом, логическое значение и ошибка формулы не принимаются как число и не заменяются нулем. Сообщение называет поле и фактическую ячейку Results; повторите импорт геометрии или расчет, чтобы восстановить корректный снимок.

Если точная форма импортированного элемента неизвестна, CSectionModel строит согласованную прямоугольную оболочку по реальным характеристикам. Это не попытка доказать, что Region был прямоугольником, а только удобное представление границы расчетной ячейки.

4. Результаты элементов по состояниям

rngNDMElementResults содержит деформации и напряжения элементов для сохраненных named-state: StrengthState, CapacityState, PreCrackState, PostCrackState, CrackedState и других состояний, которые реально были посчитаны для сочетания.

Если пользователь просит показать на схеме состояние, которого нет для выбранного сочетания, программа должна вывести понятное сообщение вместо молчаливой подстановки другого состояния.

5. Свойства бетонного и приведенного сечения

rngNDMSectionProperties содержит свойства уровня всего сечения. Блок Concrete.* относится только к бетонной части. Блок Transformed.* относится к приведенному сечению бетон + продольная арматура в бетонной базе.

Приведение выполняется через обычные модули E_s/E_b соответствующей модели. Так как бетонная сетка уже занимает всю площадь бетона, вклад арматуры добавляется как дополнительная часть, эквивалентная (n_s - 1)A_s. Это не меняет реальные свойства отдельных бетонных элементов, а дает справочное линейное сечение бетон + арматура.

Area - площадь выбранного представления. CentroidX/Y - координаты центра тяжести в координатах модели. Ix/Iy/Ixy - моменты относительно осей внутренней системы координат модели. Ixc/Iyc/Ixyc - центральные моменты относительно осей X/Y, проходящих через центр тяжести этого же представления.

PrincipalAngle - угол от +X модели к главной центральной оси 1, положительный против часовой стрелки. PrincipalI1 - момент инерции относительно главной оси 1 и является большим главным моментом.

PrincipalI2 - момент относительно главной оси 2 и является меньшим главным моментом.

RadiusX/Y и PrincipalRadius1/2 - радиусы инерции по соответствующим центральным или главным осям. Они нужны для ручных проверок, устойчивости и понимания жесткости сечения по разным направлениям.

6. Ядровые расстояния r

CoreDistance - это ядровое расстояние r: предельный эксцентриситет продольной сжимающей силы, при котором в линейном приведенном сечении крайнее волокно с противоположной стороны доходит до нулевой деформации. Если сжимающая сила приложена ближе к центру, чем r в выбранном направлении, линейная теория дает один знак деформаций по всему бетонному контуру.

$$r = \frac{I}{A \cdot c}$$

A и I берутся у выбранного представления: Concrete или Transformed. c - расстояние от центра тяжести этого представления до крайней бетонной границы в направлении, противоположном рассматриваемому эксцентриситету. Арматура влияет на A и I приведенного сечения, но не расширяет внешний бетонный контур.

Суффиксы Plus и Minus относятся к направлению эксцентриситета, а не к стороне крайнего волокна. Например CoreDistanceYMinus - допустимый эксцентриситет в направлении -Y; для его расчета используется

крайняя бетонная граница с противоположной стороны, потому что именно она первой выходит на нулевую деформацию.

CoreDistanceXPlus/Minus и CoreDistanceYPlus/Minus заданы по центральным осям X/Y, параллельным внутренним осям модели. CoreDistance1Plus/Minus и CoreDistance2Plus/Minus заданы по главным центральным осям 1 и 2. Это именно направления осей, а не главные плоскости устойчивости.

Для устойчивости по СП 35 программа использует r приведенного сечения в соответствующей главной плоскости, чтобы выбрать ветвь e_c > r или e_c ≤ r. В detailed Results это рядом с расчетом устойчивости подписано через плоскости, а в rngNDMSectionProperties значения CoreDistance1/2 подписаны именно как направления главных осей.

r относится к линейному приведенному сечению с модулями E_b и E_s. НДМ использует фактические нелинейные диаграммы, поэтому начало растяжения не обязано точно совпадать с границей ядра. Совпадение ожидается только пока жесткости соответствуют линейному приведению; плато, отключение растянутого бетона и иной начальный наклон диаграммы его меняют.

7. Материальные диаграммы и аннотации

rngNDMMaterialDiagrams хранит фактические точки диаграмм материалов, которые использовались в расчете. Это удобно для проверки, какая именно модель попала в StrengthState, CrackInitiation или CrackedState.

rngNDMSectionAnnotations хранит размеры, подписи арматуры, служебные линии и рассчитанную область трещин Ar с принадлежностью к сочетанию. Исходный внешний контур и все отверстия хранятся только в rngNDMSectionGeometry. Схема и AutoCAD export читают эти два согласованных блока последнего Results, не импортируя геометрию и не решая НДС повторно.

Отсутствующий или пустой необязательный блок аннотаций допустим. Если существующий блок содержит поврежденные координаты, нормали или текст, обновление схемы останавливается с указанием поля и фактической ячейки Results: ошибочное значение не превращается в ноль. Восстановите снимок повторным расчетом или импортом геометрии. Таблица геометрии должна содержать колонку

GeometryInterpretationStatus либо ShapeType; потерянная обязательная колонка также требует восстановления снимка.

